RELATÓRIO DE TESTES — PERSISTÊNCIA DE DADOS DO CAMPUS HUB

Gustavo Hilbert Polizel, Henrique Leandro Amorim Ferreira Viana, Pedro Henrique Meireles Vieira, Samuel Melo Moreira Filho

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta os testes realizados na implementação da persistência de dados da entidade *Usuario*, desenvolvida como parte do projeto Campus Hub. O objetivo da atividade foi aplicar o conceito de ORM (Object-Relational Mapping), utilizando Java, ORMLite e SQLite, além de implementar as operações CRUD por meio do padrão Repository.

A entidade *Usuario* representa um usuário da plataforma e possui os atributos *id*, *nome*, *curso* e *universidade*. Os dados são armazenados na tabela *usuarios*, presente no banco de dados *campushub.db*.

2 TECNOLOGIAS E ORGANIZAÇÃO

Foram utilizadas as seguintes tecnologias:

a) **Java**: implementação das classes e da lógica das operações;
b) **ORMLite**: mapeamento da entidade Java para a tabela do banco de dados;
c) **SQLite**: armazenamento dos dados;
d) **JDBC**: estabelecimento da conexão com o banco de dados.

O código foi organizado em quatro classes principais:

a) ***Database***: responsável pela conexão com o banco de dados;
b) ***Usuario***: representa a entidade e seus atributos;
c) ***UsuarioRepository***: concentra as operações de criação, consulta, atualização e exclusão;
d) ***MainTesteCRUD***: executa os testes das operações e verifica os resultados.

3 DESCRIÇÃO DO *Relatório do BlueJ.pdf*

3.1 Teste 1 — Create (Cadastro)

O primeiro teste verificou a criação de um novo registro na tabela *usuarios*. Durante a execução, foi cadastrado um usuário com *nome* Gustavo Hilbert, *curso* Engenharia de Computação e *universidade* UFG.

O sistema confirmou o cadastro e apresentou o identificador gerado pelo banco de dados, que foi 1. Esse resultado demonstrou que a operação de criação foi executada com sucesso.

3.2 Teste 2 — Read (Consulta)

O segundo teste verificou a recuperação dos dados armazenados. Primeiro, o usuário foi consultado por meio de seu identificador. Em seguida, foi realizada a listagem dos usuários cadastrados.

O resultado apresentou os dados do usuário e indicou um total de um registro na listagem. Dessa forma, foi possível verificar que os dados inseridos podiam ser recuperados por meio das operações de consulta implementadas no repositório.

3.3 Teste 3 — Persistência dos Dados

Este teste verificou se os dados continuavam armazenados após o encerramento e a reabertura da conexão com o banco de dados.

Inicialmente, a conexão foi encerrada. Em seguida, a aplicação estabeleceu uma nova conexão com o arquivo *campushub.db* e consultou novamente o usuário cadastrado.

O registro foi recuperado com os mesmos dados, demonstrando que as informações não dependiam apenas da conexão aberta ou da memória da aplicação e permaneciam armazenadas no banco SQLite.

3.4 Teste 4 — Update (Atualização)

O quarto teste verificou a alteração de um registro existente. Antes da atualização, o curso do usuário estava definido como Engenharia de Computação. Durante o teste, esse atributo foi alterado para Ciência da Computação.

A saída do programa apresentou os dados anteriores e posteriores à operação, além de uma mensagem confirmando a atualização. Isso demonstrou que o sistema conseguiu modificar um registro já existente no banco de dados.

3.5 Teste 5 — Delete (Exclusão)

O último teste verificou a exclusão do usuário cadastrado. Antes de realizar a operação, o programa apresentou os dados do registro que seria removido.

Após a exclusão, uma nova consulta confirmou que o usuário não existia mais no banco de dados. A verificação final também apresentou um total de zero usuários restantes.

Esse resultado demonstrou que a operação de exclusão foi executada corretamente e que o registro removido não permaneceu disponível para consulta.

4 RESULTADOS OBTIDOS

A Tabela 1 apresenta os resultados de cada teste:

Tabela 1 — Resultados dos Testes.

Operação	Resultado
Create	Usuário cadastrado com sucesso.
Read	Usuário encontrado e listado corretamente.
Persistência	Registro recuperado após reabrir a conexão.
Update	Curso atualizado e alteração confirmada.
Delete	Usuário excluído e ausência confirmada em nova consulta.

Fonte: Relatório do BlueJ.pdf.

Os resultados indicam que as operações CRUD implementadas funcionaram conforme esperado na execução realizada. O teste de persistência também demonstrou a recuperação dos dados após a reabertura da conexão com o banco SQLite.

5 CONCLUSÃO

A implementação permitiu aplicar conceitos de persistência de dados, mapeamento objeto-relacional e organização do acesso ao banco por meio do padrão Repository. Os testes realizados demonstraram o funcionamento das operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão, além da permanência dos dados após o encerramento e a reabertura da conexão.

Esta etapa representa uma parte do desenvolvimento do Campus Hub e estabelece uma base para futuras implementações de persistência de outras entidades previstas no projeto.

As capturas de tela e o registro da execução servem como evidências dos testes realizados e dos resultados obtidos.

REFERÊNCIAS

ORMLite. ORMLite — Lightweight Object Relational Mapping for Java. Disponível em: https://ormlite.com/. Acesso em: 27 out. 2026.

SQLite. SQLite — SQL Database Engine. Disponível em: https://www.sqlite.org/. Acesso em: 27 out. 2026.

Oracle. Java Documentation. Disponível em: https://docs.oracle.com/en/java/. Acesso em: 27 out. 2026.

BlueJ. BlueJ — The Interactive Java Environment. Disponível em: https://www.bluej.org/. Acesso em: 27 out. 2026.

RELATÓRIO DO BLUEJ. Registro da execução dos testes CRUD e de persistência da entidade Usuario do projeto Campus Hub. Documento de evidências produzido durante a execução da aplicação.